

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №14

по дисциплине

Интернет-программирование

по теме

«XML Schema»

Выполнил: ст. гр. 220032-11

Лаукерт К.М.

Принял: к.т.н., доцент ИПМКН

Греков М.М.

Тула 2026

Лабораторная работа №14

по теме «XML Schema»

Цель работы

Познакомиться с XML-схемами на примере XSD и научиться описывать структуру XML-документов с помощью XSD.

Задание на лабораторную работу

Определить структуру XML-документа, созданного в предыдущей лабораторной работе, с помощью XSD; осуществить проверку соответствия XML-документа описанию его структуры; оформить отчёт по работе.

Описание решения

Для предметной области «Видеотека» создан XML-документ Videoteka.xml и схема Videoteka.xsd. XML связывается со схемой через атрибут `xmlns:xsi:noNamespaceSchemaLocation`. Схема описывает корневой элемент `videotheque`, справочник режиссёров, каталог фильмов, актёрский состав и экземпляры носителей.

В XSD применены сложные типы и последовательности `xs:sequence`, встроенные типы `xs:date`, `xs:gYear`, `xs:positiveInteger`, `xs:boolean`, `xs:ID` и `xs:IDREF`. Для возрастного рейтинга и формата носителя определены именованные простые типы с ограничением `xs:enumeration`. Продолжительность ограничена положительным значением не более 600 минут.

Проверка реализована программой `ValidateXsd.java` на стандартном Java API. `SchemaFactory` создаёт схему W3C XML Schema, `Validator` проверяет XML-документ. Для исключения доступа к внешним ресурсам в фабрике запрещены внешние DTD и схемы.

Дополнительно подготовлены три ошибочных файла: с недопустимым рейтингом, нулевой продолжительностью и ссылкой на отсутствующего режиссёра.

Структура XML-документа с помощью XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- XML Schema каталога видеотеки. -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:simpleType name="ageRatingType">
```

```

    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="G"/>
        <xs:enumeration value="PG"/>
        <xs:enumeration value="PG13"/>
        <xs:enumeration value="R"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="mediaFormatType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="BluRay"/>
        <xs:enumeration value="DVD"/>
        <xs:enumeration value="Digital"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:element name="videotheque">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="directors">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="director"
maxOccurs="unbounded">
                            <xs:complexType>
                                <xs:attribute name="id"
type="xs:ID" use="required"/>
                                <xs:attribute name="name"
type="xs:string" use="required"/>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="films">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>

```

```

maxOccurs="unbounded">
    <xs:element name="film"
        type="xs:string"/>
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="title"
                    name="originalTitle" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="genre"
                    type="xs:string"/>
                <xs:element
                    name="releaseYear" type="xs:gYear"/>
                <xs:element
                    name="duration">
                        <xs:complexType>
                            <xs:attribute
                                name="minutes" use="required">
                                    <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                            <xs:maxInclusive value="600"/>
                                        </xs:restriction>
                                    </xs:simpleType>
                                </xs:attribute>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    <xs:element
                        name="country" type="xs:string"/>
                    <xs:element name="cast">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element
                                    name="actor" maxOccurs="unbounded">
                                        <xs:complexType mixed="true">
                                            <xs:attribute name="role" type="xs:string" use="required"/>

```

```

</xs:complexType>

</xs:element>

                                </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                <xs:element
name="description" type="xs:string"/>
                                <xs:element
name="copies">
                                <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                <xs:element
name="copy" maxOccurs="unbounded">

<xs:complexType>

<xs:attribute name="inventoryNumber" type="xs:ID"
use="required"/>

<xs:attribute name="format" type="mediaFormatType"
use="required"/>

<xs:attribute name="available" type="xs:boolean"
use="required"/>

</xs:complexType>

</xs:element>

                                </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                </xs:sequence>
                                <xs:attribute name="id"
type="xs:ID" use="required"/>
                                <xs:attribute
name="ageRating" type="ageRatingType" use="required"/>
                                <xs:attribute
name="director" type="xs:IDREF" use="required"/>
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>

```

```
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="name" type="xs:string"
use="required"/>
  <xs:attribute name="updated" type="xs:date"
use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

Корректный XML-документ (Videoteka.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Каталог видеотеки: фильмы, режиссёры и экземпляры
носителей. -->
<videothèque xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
               xsi:noNamespaceSchemaLocation="Videoteka.xsd"
               name="Видеотека ИПМКН" updated="2026-10-01">
  <directors>
    <director id="dirNolan" name="Кристофер Нолан" />
    <director id="dirWachowski" name="Лана и Лилли Вачовски"
  />
    <director id="dirAllersMinkoff" name="Роджер Аллерс и
Роб Минкофф" />
  </directors>
  <films>
    <film id="filmInterstellar" ageRating="PG13"
director="dirNolan">
      <title>Интерстеллар</title>
      <originalTitle>Interstellar</originalTitle>
      <genre>Научная фантастика</genre>
      <releaseYear>2014</releaseYear>
      <duration minutes="169" />
      <country>США, Великобритания</country>
      <cast>
        <actor role="Купер">Мэттью Макконахи</actor>
        <actor role="Амелия Брэнд">Энн Хэтэуэй</actor>
      </cast>
      <description>Экспедиция отправляется через
червоточину, чтобы найти новый дом для
человечества.</description>
      <copies>
        <copy inventoryNumber="copyInterstellarBluRay"
format="BluRay" available="true" />
        <copy inventoryNumber="copyInterstellarDvd"
format="DVD" available="false" />
      </copies>
    </film>
    <film id="filmMatrix" ageRating="R"
director="dirWachowski">
```

```

<title>Матрица</title>
<originalTitle>The Matrix</originalTitle>
<genre>Фантастика</genre>
<releaseYear>1999</releaseYear>
<duration minutes="136" />
<country>США</country>
<cast>
    <actor role="Нео">Киану Ривз</actor>
    <actor role="Тринити">Кэрри-Энн Мосс</actor>
</cast>
<description>Программист узнаёт, что привычный мир
является компьютерной симуляцией.</description>
<copies>
    <copy inventoryNumber="copyMatrixBluRay"
format="BluRay" available="true" />
</copies>
</film>
<film id="filmLionKing" ageRating="G"
director="dirAllersMinkoff">
    <title>Король Лев</title>
    <originalTitle>The Lion King</originalTitle>
    <genre>Анимация</genre>
    <releaseYear>1994</releaseYear>
    <duration minutes="88" />
    <country>США</country>
    <cast>
        <actor role="Симба">Мэттью Бродерик</actor>
        <actor role="Муфаса">Джеймс Эрл Джонс</actor>
    </cast>
    <description>История взросления львёнка Симбы и его
возвращения в Земли Прайда.</description>
    <copies>
        <copy inventoryNumber="copyLionKingDvd"
format="DVD" available="true" />
    </copies>
</film>
</films>
</videotheque>

```


Листинг программы проверки (ValidateXsd.java)

```
import java.io.File;
import javax.xml.XMLConstants;
import javax.xml.transform.stream.StreamSource;
import javax.xml.validation.Schema;
import javax.xml.validation.SchemaFactory;
import javax.xml.validation.Validator;
import org.xml.sax.SAXException;
import org.xml.sax.SAXParseException;

/** Проверяет XML-документ на соответствие XML Schema (XSD). */
public final class ValidateXsd {
    private ValidateXsd() {
    }

    public static void main(String[] args) {
        String xmlFile = args.length >= 1 ? args[0] :
        "Videoteka.xml";
        String xsdFile = args.length >= 2 ? args[1] :
        "Videoteka.xsd";

        try {
            SchemaFactory factory =
            SchemaFactory.newInstance(XMLConstants.W3C_XML_SCHEMA_NS_URI);

            factory.setProperty(XMLConstants.ACCESS_EXTERNAL_DTD, "");

            factory.setProperty(XMLConstants.ACCESS_EXTERNAL_SCHEMA, "");

            Schema schema = factory.newSchema(new
            File(xsdFile));
            Validator validator = schema.newValidator();
            validator.validate(new StreamSource(new
            File(xmlFile)));

            System.out.println("XSD-валидация успешно
            пройдена.");
            System.out.println("XML-файл: " + xmlFile);
            System.out.println("XSD-схема: " + xsdFile);
        }
    }
}
```

```

        } catch (SAXParseException exception) {
            System.err.println("XSD-валидация не пройдена для
файла: " + xmlFile);
            System.err.println(format(exception));
            System.exit(1);
        } catch (SAXException exception) {
            System.err.println("XSD-валидация не пройдена для
файла: " + xmlFile);
            System.err.println(exception.getMessage());
            System.exit(1);
        } catch (Exception exception) {
            System.err.println("Не удалось выполнить XSD-
валидацию: " + exception.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    private static String format(SAXParseException exception) {
        return "Ошибка XSD (строка " + exception.getLineNumber()
+ ", столбец "
        + exception.getColumnNumber() + "): " +
exception.getMessage();
    }
}

```

Результат проверки соответствия XML-схеме

Команда `javac ValidateXsd.java` скомпилировала программу. Команда `java ValidateXsd Videoteka.xml Videoteka.xsd` завершилась сообщением об успешной XSD-валидации. Файлы `invalid/invalid-age-rating.xml`, `invalid/invalid-duration.xml` и `invalid/invalid-director-reference.xml` были ожидаемо отклонены: соответственно нарушены ограничение перечисления, требование положительной продолжительности и связь ID/IDREF.

```
LR6-XSD-validation
XSD-валидация успешно пройдена.
XML-файл: Videoteka.xml
XSD-схема: Videoteka.xsd
XSD-валидация не пройдена для файла: invalid/invalid-age-rating.xml
Ошибка XSD (строка 12, столбец 74): cvc-enumeration-valid: Value 'NC17' is not facet-valid with respect to enumeration '[G, PG, PG13, R]'. It must be a value from the enumeration.
XSD-валидация не пройдена для файла: invalid/invalid-duration.xml
Ошибка XSD (строка 17, столбец 37): cvc-minInclusive-valid: Value '0' is not facet-valid with respect to minInclusive '1' for type '#AnonType_minutesdurationfilmfilmsvideothèque'.
XSD-валидация не пройдена для файла: invalid/invalid-director-reference.xml
Ошибка XSD (строка 62, столбец 15): cvc-id.1: There is no ID/IDREF binding for IDREF 'dirUnknown'.

Validation run complete.
Для продолжения нажмите любую клавишу . . . |
```

Рисунок 1 — Успешная и неуспешная XSD-валидация XML-документов видеотеки

Вывод

В ходе лабораторной работы структура XML-документа «Видеотека» описана с помощью XML Schema. Схема задаёт вложенность и порядок элементов, обязательность атрибутов, типы данных, перечислимые значения и ссылочную целостность. Java-валидатор подтвердил соответствие корректного документа XSD-схеме и обнаружил нарушения в подготовленных тестовых документах.